

ПУНКТ 1

Для обеспечения работы схемы было произведено планирование трех IP-подсетей: LAN1 (клиентская сеть 1), LAN2 (клиентская сеть 2) и LAN3 (транзитная сеть между маршрутизаторами)

Сеть	Диапазон адресов	Шлюз по умолчанию	Диапазон DHCP-пула	Статические адреса
LAN1	192.168.1.0/24	192.168.1.254	192.168.1.10 – 192.168.1.100	R1: 192.168.1.254
LAN2	192.168.2.0/24	192.168.2.254	192.168.2.10 – 192.168.2.100	R1: 192.168.2.254
LAN3	192.168.3.0/24	*	* (только статика)	R1: 192.168.3.1, R2: 192.168.3.2

ПУНКТ 2

На маршрутизаторе R2 настроим статический IP-адрес для линка LAN3, исключим адреса шлюзов из пулов, чтобы избежать конфликтов, и создадим два пула адресов для сетей LAN1 и LAN2

Команды настройки R2:

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
*Mar 1 00:05:11.267: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
*Mar 1 00:05:11.927: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
*Mar 1 00:05:12.927: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.101 192.168.1.255
R2(config)#ip dhcp pool Pool_LAN1
R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
% A pool already exists for network 192.168.1.0 / 255.255.255.0.
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.101 192.168.2.255
R2(config)#ip dhcp pool Pool_LAN2
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
% A pool already exists for network 192.168.2.0 / 255.255.255.0.
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.254
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#end
```

ПУНКТ 3

Для того чтобы DHCP-сервер R2 мог отвечать на запросы клиентов из LAN1 и LAN2, а клиенты могли общаться между собой, необходимо настроить:

Статическую маршрутизацию на R2 (так как R2 подключен только к LAN3 и по умолчанию не знает, как вернуть трафик в сети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24).

DHCP Relay (ip helper-address) на R1 для пересылки широковещательных запросов DHCP на сервер.

Настройка маршрутизатора R1 (Интерфейсы и DHCP Relay):

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.3.2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.3.2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
```

Настройка статической маршрутизации на R2:

```
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#end
```

(Поскольку R1 напрямую подключен ко всем трем подсетям, на нем прописывать статические маршруты не требуется)

ПУНКТ 4

Получение IP по DHCP на компьютере:

```
PC3> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.2.10/24 GW 192.168.2.254  
  
PC3>
```

Проверка маршрутизации:

```
PC1> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.1.12/24 GW 192.168.1.254  
  
PC1> ping 192.168.2.10  
  
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=42.189 ms  
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=40.398 ms  
^C  
PC1>
```

ПУНКТ 5

Видно классический 4-этапный диалог **DORA**:

DHCP Discover (Поиск):

Отправитель: 0.0.0.0, Получатель: 255.255.255.255 (Broadcast)

Компьютер ищет любой доступный DHCP-сервер в локальном сегменте

DHCP Offer (Предложение):

Поведение релея: Маршрутизатор R1 принимает широковещательный Discover, упаковывает его в Unicast-пакет, указывает в поле Gateway IP address (giaddr) свой адрес 192.168.1.1 (чтобы сервер понял, из какого пула выдавать адрес) и отправляет на 192.168.3.2. Сервер R2 присылает ответ Offer (Unicast), содержащий предлагаемый IP-адрес (например, 192.168.1.10) и параметры сети. R1 пересылает его обратно на ПК

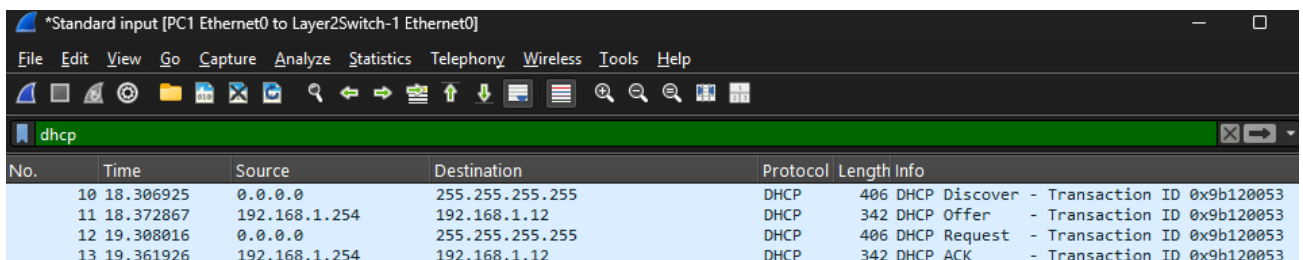
DHCP Request (Запрос):

Отправитель: 0.0.0.0, Получатель: 255.255.255.255

ПК официально запрашивает предложенный IP-адрес

DHCP ACK (Подтверждение):

Сервер подтверждает аренду адреса. ПК присваивает себе IP-адрес, маску и шлюз



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	18.306925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x9b120053
11	18.372867	192.168.1.254	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x9b120053
12	19.308016	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x9b120053
13	19.361926	192.168.1.254	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x9b120053

ПУНКТ 6

Конфигурации сохранены в Router1/2-config.txt